

# Verantwoordingsdocument

## Deep Learning (AI-S4)

---

- **Studentnummer:** 1833628
- **Naam:** Mathijs de Jong
- **Peilmoment:** Beoordelingsmoment
- **Datum:** 23/06/2026

## Inleiding

### Peilmoment 1

De afgelopen periode heb ik me gefocust op het maken en inleveren van alle opdrachten voor de deadlines. Dit is gelukt. Ik heb meer focus gelegd op het gebruiken van beschrijvende variabelenamen en comments in mijn code, om deze makkelijker te begrijpen te maken. Ik heb met mijn groep contact gemaakt met de opdrachtgevers van het project, een eerste interview gedaan. We hebben hiermee een goede start voor het project.

Ik ben deze periode weinig op school geweest, daar wil ik de komende periode op letten. Ik wil bij elke meeting met mijn projectgroep aanwezig zijn, zodat zij niet komen te leiden onder mijn afwezigheid. Ik blijf ook doorgaan met het schrijven van duidelijke, goed gedocumenteerde code.

---

### Peilmoment 2

De afgelopen periode is het helaas niet gelukt om meer op school te zijn. Ik was aanwezig bij een aantal belangrijke projectlessen en meetings met de opdrachtgevers van het project, maar de theorielessen heb ik niet bijgewoond. Daarnaast ben ik ook in de knoop gekomen met een paar inleveropdrachten. De AlexNet opdracht heb ik niet gemaakt (dit is besproken tijdens mijn 1e peilmoment), en bij de RL-I opdracht is het niet gelukt om het 2e deel af te krijgen. Dit zal ik moeten inhalen tijdens de verbeterweken.

Ik heb in de afgelopen periode een goede bijdrage geleverd aan het PvA door hoofdstukken 1 t/m 8 en hoofdstuk 14 te schrijven. Daarnaast heb ik ook het 'motion detection' stukje geschreven bij het onderzoek naar mogelijke oplossingen. Er was een miscommunicatie binnen het team, dus heb ik de verantwoordelijkheid genomen door wat extra werk op me te nemen.

De komende periode wil ik voornamelijk aan mijn aanwezigheid werken. Waarschijnlijk zal ik vaak op school zijn tijdens de projectweken, omdat we als groep besloten hebben dat het makkelijker is om samen te werken op locatie. Ook wil ik blijven werken aan mijn communicatie binnen het team.

---

### Beoordelingsmoment

De afgelopen periode heb ik met mijn team aan het project gewerkt, en hebben we een resultaat geleverd waar we allemaal tevreden mee zijn. Ik heb geen deadlines gemist, en heb mijn best gedaan om goed te communiceren met mijn team. De communicatie liep nog niet perfect, maar was wel een stuk beter dan in de

periode hiervoor. Ik ben trots op de week waarin ik 103 foto's handmatig gesegmenteerd heb; dit was erg saai, breindodend werk, en vereiste goede discipline/planning om het op tijd af te krijgen. Dit is gelukt.

Mijn aanwezigheid is nog steeds het grootste obstakel. Ik ben bij meer lessen/sessies geweest dan in de vorige periode, maar helaas niet bij allemaal. Ik heb in deze gevallen wel duidelijk naar mijn teamgenoten gecommuniceerd, en de docent een berichtje gestuurd toen ik niet bij een verplichte les aanwezig kon zijn.

Ik wil blijven werken aan mijn aanwezigheid, en daarnaast ook aan mijn persoonlijke organiserend vermogen. Alhoewel ik geen deadlines gemist heb, zie ik nog wel ruimte voor verbeteren in het plannen van schoolwerk. Zo heb ik bij sommige deadlines minder tijd overgehouden dan ik zou willen, waardoor ik geen uitgebreide check op mijn eigen werk kon doen.

## Leeruitkomsten

### 1 - Onderzoekend vermogen

De student brengt een gegeven praktijkvraagstuk in kaart en verzamelt vanuit een nieuwsgierige en kritische houding op gestructureerde en grondige wijze met behulp van een passende (HBO-ICT) methode relevante informatie die nodig is om onderbouwde keuzes te maken voor de oplossing van een afgebakend praktijkvraagstuk, analyseert de verkregen informatie en trekt op basis daarvan conclusies met betrekking tot het vraagstuk, rekening houdend met maatschappelijke standaarden.

#### Peilmoment 1

---

#### Peilmoment 2

- [Plan van aanpak](#)
- 

#### Beoordelingsmoment

- [Onderzoeks- & ontwerpdocument](#)
  - Ik vind dat deze opdracht meetelt aan onderzoekend vermogen, omdat we alle 3 individueel onderzoek gedaan hebben naar een computervisie techniek.
- [Adviesrapport](#)

### 2 - Organiserend vermogen

De student stelt zelfstandig een planning op voor de uitvoering van meerdere gegeven taken voor zichzelf in relatie tot een team, indien van toepassing met het oog op een toekomstgerichte inbedding van de oplossing voor een praktijkprobleem. De student houdt hierbij rekening met volgordelijkheid, de planning van teamgenoten, middelen, tijd, ethische kwesties, duurzaamheid en potentiële risico's en past de planning indien nodig zelfstandig en onderbouwd aan naar aanleiding van zowel kleine als grote veranderingen binnen de context van de opdracht en verantwoordt deze wijzigingen naar de opdrachtgever en zo nodig naar andere betrokkenen.

#### Peilmoment 1

---

## Peilmoment 2

- [Probleemdefinitie en data-analyse](#)
  - [Plan van aanpak](#)
- 

## Beoordelingsmoment

- [Onderzoeks- & ontwerpdocument](#)
  - Ik vind dat deze opdracht meetelt aan organiserend vermogen, omdat we als team afgesproken hadden om individueel onderzoek te doen, en dan samen te beslissen wat de beste oplossing was. Deze afspraak maken, een gezamenlijke deadline maken voor het onderzoek, en samen beslissen over de beste oplossing vind ik passen bij organiserend vermogen.
- [Baseline model](#)
- [Model versie 2](#)
- [Model versie 3](#)
- [Model versie 4](#)
- [Proof-of-concept](#)

## 3 - Interactief vermogen

De student werkt onder minimale begeleiding passend binnen de context samen in een team, pakt in het team proactief en doelgericht de eigen rol op en deelt eigen activiteiten mondeling en/of schriftelijk met betrokkenen. Daarbij neemt de student initiatief voor gesprekken met betrokkenen en spreekt en schrijft begrijpelijk, correct en passend bij de context met de doelgroep.

---

## Peilmoment 1

## Peilmoment 2

- [Probleemdefinitie en data-analyse](#)
  - [Plan van aanpak](#)
- 

## Beoordelingsmoment

- [Onderzoeks- & ontwerpdocument](#)
  - Ik vind dat deze opdracht ook meetelt aan interactief vermogen, omdat we als groep elkaar individuele taken gegeven hebben, deze opgepikt hebben en samen overlegd hebben over de beste oplossing.

- [Baseline model](#)
- [Model versie 2](#)
- [Model versie 3](#)
- [Model versie 4](#)
- [Proof-of-concept](#)
- [Adviesrapport](#)

#### 4 - (Zelf)lerend vermogen

Student signaleert vroegtijdig persoonlijke kansen en/of problemen die zich op korte termijn zullen voordoen en speelt hier adequaat op in. Student reflecteert periodiek en systematisch op eigen handelen en eigen waarden en normen in relatie tot andermans handelen, waarden en normen en past dit gedrag zo nodig aan.

##### Peilmoment 1

---

##### Peilmoment 2

- [Probleemdefinitie en data-analyse](#)
  - [Plan van aanpak](#)
- 

##### Beoordelingsmoment

- [Baseline model](#)
- [Model versie 2](#)
- [Model versie 3](#)
- [Model versie 4](#)
- [Proof-of-concept](#)

#### 5 - Probleemanalyse

De student analyseert een probleem van een externe opdrachtgever door het probleemtype te identificeren (zoals beeldclassificatie, taalgeneratie, beslissysteem, et cetera) en de haalbaarheid en wenselijkheid van deep learning te bepalen en de opdrachtgever hierover te adviseren.

##### Peilmoment 1

---

##### Peilmoment 2

- [Plan van aanpak](#)
  - [Probleemdefinitie en data-analyse](#)
    - Ik vind dat deze opdracht meetelt aan de leeruitkomst probleemanalyse, omdat je het probleem moet onderzoeken, en analyseren en begrijpen voordat je het in een document kunt beschrijven.
- 

### Beoordelingsmoment

- [Adviesrapport](#)

## 6 - Data

De student analyseert de beschikbare data en prepareert een dataset voor het trainen van een deep learning model, waarbij rekening wordt gehouden met privacyaspecten.

### Peilmoment 1

- [LA-II Dimensionaliteitsreductie](#)
    - [link naar repo](#)
- 

### Peilmoment 2

- [NLP-I Word Embedding](#)
    - [link naar repo](#)
  - [Plan van aanpak](#)
- 

### Beoordelingsmoment

- AI-toets: ik heb een mooi cijfer voor de toets gehaald (zover ik me herinner had ik 12.5/14 punten).
- [Proof-of-concept](#)
- [Adviesrapport](#)

## 7 - Technieken

De student beredeneert op basis van de werking van deep learning algoritmen en -technieken (zoals backpropagation en vector embeddings) of een deep learning model toepasbaar is op een gegeven probleem.

### Peilmoment 1

- [LA-I Vectoren](#)
- [LA-II Dimensionaliteitsreductie](#)

- [link naar repo](#)
- [NN-I Perceptron netwerk](#)
  - [link naar repo](#)
- [NN-II Neuraal netwerk](#)
  - [link naar repo](#)

## Peilmoment 2

- [IMG-I Seam Carving](#)
    - [link naar repo](#)
  - [NLP-I Word Embedding](#)
    - [link naar repo](#)
  - [Plan van aanpak](#)
- 

## Beoordelingsmoment

- AI-toets: ik heb een mooi cijfer voor de toets gehaald (zover ik me herinner had ik 12.5/14 punten).
- [Onderzoeks- & ontwerpdocument](#)
  - Ik vind dat deze opdracht ook meetelt aan technieken, omdat we individueel potentieel geschikte computervisie technieken onderzocht hebben, en bepaald hebben of deze technieken toepasbaar waren op ons probleem.
- [Proof-of-concept](#)
- [Adviesrapport](#)

## 8 - Applicatie

De student ontwerpt en realiseert een deep learning applicatie die voldoet aan de gestelde eisen, rekening houdend met het gebruik van bestaande modellen.

## Peilmoment 1

- [NN-II Neuraal netwerk](#)
    - [link naar repo](#)
- 

## Peilmoment 2

- [Plan van aanpak](#)
-

## Beoordelingsmoment

- [RL-II Deep Q-Network](#)
  - [link naar repo](#)
- [Proof-of-concept](#)
- [Adviesrapport](#)

## 9 - Resultaten

De student analyseert de effectiviteit van een deep learning model, interpreteert de resultaten van het model en adviseert over verbeteringen.

### Peilmoment 1

- [NN-II Neuraal netwerk](#)
    - [link naar repo](#)
- 

### Peilmoment 2

---

## Beoordelingsmoment

- [RL-II Deep Q-Network](#)
  - [link naar repo](#)
- AI-toets: ik heb een mooi cijfer voor de toets gehaald (zover ik me herinner had ik 12.5/14 punten).
- [Proof-of-concept](#)
- [Adviesrapport](#)

## 10 - Deployment & optimalisatie

De student analyseert de efficiëntie van een deep learning model, realiseert de deployment ervan en adviseert over optimalisatie en beheer.

### Peilmoment 1

---

### Peilmoment 2

---

## Beoordelingsmoment

- [Adviesrapport](#)

## Attitudes

## Attitudes: onderzoekend, zelfsturend, kritisch, grondig en abstract analytisch

Grondig: Ik ben de afgelopen periode grondiger te werk gegaan met mijn mijn code. Ik heb er voor gezorgd dat mijn code leesbaarder is door gebruik te maken van descriptieve variabelenamen en meer comments. Ik heb al mijn deadlines op tijd ingeleverd, en er geen gemist.

---

Zelfsturend: Ik ben de afgelopen periode niet veel op school geweest. Daardoor moest ik zelfstandig leren en opdrachten maken. Zo heb ik zelf planningen gemaakt en doelen gesteld. Wanneer ik een bepaald onderwerp op de slides niet begreep, heb ik YouTube video's en LLM's gebruikt om zo tot een beter begrip te komen van de stof.

Onderzoekend: Ik deze periode heb ik voor het project vooronderzoek naar een mogelijke oplossing gedaan (Motion detection). Daarnaast heb ik op internet gezocht naar vergelijkbare casussen van ons probleem, om zo ideeën voor een oplossing te vergaren. Ik heb mijn baseline model (SAM3) herhaaldelijk getest en getweaked, om zo een optimale instelling te vinden.

---

Kritisch: Ik ben kritisch geweest op mijn eigen werk. Zo heb ik mijn taalstijl in het adviesrapport aangepast om professioneler over te komen. Ik heb mijn code regelmatig getest om te checken of het naar behoren werkte, en heb verbeteringen gemaakt waar nodig. Daarnaast heb ik aangegeven aan mijn teamgenoten dat ik het niet eens was met de manier waarop ze hun modellen scoorden, en heb ik ze een beter alternatief gegeven.

Abstract analytisch: Voor het schrijven van het adviesrapport heb ik verschillende documenten geanalyseerd, en hier conclusies uit getrokken / op voortgeborduurd. Tijdens de gesprekken met de opdrachtgevers heb ik goed opgelet, zodat belangrijke opmerkingen/vragen/wensen van de opdrachtgever mij niet ontgingen.